

1. Activitat 5 — El Full de compra intel · ligent

Analitzar ofertes reals, detectar falses ofertes i justificar la millor decisió de compra.

1.1 El producte final

Treballareu en **parelles**. Heu d'elaborar un **Full de compra intel · ligent**: un informe curt que analitzi un conjunt de productes i ofertes reals i justifiqui quina és la millor decisió.

Material que necessiteu

Un fullet de supermercat, un tiquet de compra o la web d'un supermercat. Si no en teniu, feu servir el catàleg de mostra que hi ha a sota.

El vostre informe ha de tenir:

1. Una taula amb els productes, el contingut i el preu.
2. El **preu per unitat** de cadascun (per litre, per quilo, per unitat...).
3. Almenys una oferta analitzada amb **descompte** i una amb **IVA**.
4. Almenys una **falsa oferta** detectada i explicada.
5. La **decisió final**, justificada amb números.

1.2 Catàleg de mostra

Si no teniu fullets, treballeu amb aquestes dades.

Producte	Format	Preu	Oferta
Oli d'oliva A	1 L	6,50 €	—
Oli d'oliva B	3 L	18,00 €	—
Oli d'oliva C	5 L	32,50 €	10% de descompte
Galetes X	300 g	2,40 €	—
Galetes Y	500 g	3,75 €	2 × 1
Galetes Z	800 g	6,80 €	25% més de producte
Suc A	pack 6 × 200 mL	3,60 €	—
Suc B	ampolla 1,5 L	2,10 €	—
Cafè	250 g	4,20 €	2a unitat al 50%

1.3 Les tasques

Tasques de la parella

- 1.1 Preu per unitat.** Per a cada família de productes (oli, galetes, sucs), calcula el preu per litre o per quilo *sense tenir en compte les ofertes*. Organitza-ho en una taula.
- 1.2 Ara amb les ofertes.** Torna a calcular el preu per unitat **aplicant** les ofertes:
 - (a) L'oli C amb el 10% de descompte.
 - (b) Les galetes Y amb el 2 × 1 (compres 2, en pagues 1).
 - (c) Les galetes Z amb el 25% més de producte (pagues el mateix i t'emportes 25% més).
 - (d) El cafè amb la segona unitat al 50% (comprant-ne 2).
- 1.3 La decisió.** Quin oli compraríes? I quines galetes? Justifica-ho amb els números de la tasca 2, no amb el preu de l'etiqueta.
- 1.4 La falsa oferta.** Mira els sucs A i B.

- (a) Calcula el preu per litre de cadascun.
- (b) El pack de 6 sembla més barat perquè costa poc? Què hi passa realment?
- (c) Se t'acut algun motiu *no matemàtic* per comprar igualment el pack de 6?
- 1.5** 2×1 o 25% més? Les galetes Y i Z tenen ofertes diferents.
- (a) A quin percentatge de descompte equival, realment, un 2×1 ?
- (b) I un «25% més de producte»? (*Compte: no és un 25% de descompte.*)
- (c) Quina de les dues ofertes és millor? Per què?
- 1.6 Amb IVA.** Els preus del catàleg ja porten l'IVA inclòs. Els aliments bàsics tenen un IVA del 4% i la resta, del 10%.
- (a) L'oli A costa 6,50€ amb un IVA del 4% inclòs. Quin era el preu sense IVA? (*Pista: 6,50 és el 104% del preu sense IVA.*)
- (b) Si l'IVA pugés al 10%, quant costaria l'oli A?
- 1.7 La compra completa.** Heu de comprar: 3 litres d'oli, 1 kg de galetes i 3 litres de suc.
- (a) Quina combinació de productes us surt més barata?
- (b) Quant us costa en total?
- (c) Quant us hauria costat triant sempre el producte de l'etiqueta més barata? Quina diferència hi ha?
- 1.8 L'informe.** Escriviu el Full de compra intel·ligent. Ha de cabre en un full i ha de contenir els cinc punts de la llista de dalt. Recordeu: cada afirmació, amb el número que la justifica.

1.4 Coavaluació

Intercanvieu el vostre full amb el d'una altra parella i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Preu per unitat	No el calculen; comparen preus d'etiqueta	El calculen amb ajuda i amb errors	El calculen bé per a tots els productes	El calculen i trien la raó més útil per a cada cas
Ofertes	No les apliquen o les sumen malament	Apliquen bé les senzilles	Apliquen bé descomptes i IVA	Resolen ofertes de diverses passes i les comparen entre si
Falsa oferta	No en detecten cap	En detecten una si els ho diuen	En detecten i n'expliquen el motiu	Expliquen per què enganya i com ho detectarien en un altre cas
És raonable?	No comproven res	Comproven si els ho demanen	Comproven pel seu compte	Estimen abans i verifiquen l'ordre de magnitud
Decisió	No la justifiquen o la justifiquen sense números	La justifiquen parcialment	La justifiquen amb els càlculs	Justifiquen i valoren criteris no econòmics (residus, necessitat real)

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica de la unitat (N0–N3) en cada objectiu:
 - (a) Resoldre problemes de proporcionalitat i percentatges organitzant les dades i verbalitzant la raó.
 - (b) Comprovar si les solucions són raonables.
 - (c) Distingir situacions proporcionals, no proporcionals i inverses.
 - (d) Aplicar percentatges i escales a decisions reals de consum.
- 1.2** Escribeu una frase que justifiqui cada nivell que t'has posat, amb alguna cosa concreta que hagi fet.
- 1.3** Des que hem començat la unitat, has mirat alguna etiqueta de manera diferent? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.1** Sense ofertes: Oli A: $6,50 \text{ €/L}$. Oli B: $18 : 3 = 6,00 \text{ €/L}$. Oli C: $32,50 : 5 = 6,50 \text{ €/L}$. Galetes X: $2,40 : 0,3 = 8,00 \text{ €/kg}$. Galetes Y: $3,75 : 0,5 = 7,50 \text{ €/kg}$. Galetes Z: $6,80 : 0,8 = 8,50 \text{ €/kg}$. Suc A: $6 \cdot 200 \text{ mL} = 1,2 \text{ L}$; $3,60 : 1,2 = 3,00 \text{ €/L}$. Suc B: $2,10 : 1,5 = 1,40 \text{ €/L}$.
- 1.2** (a) Oli C: $0,9 \cdot 32,50 = 29,25 \text{ €}$; $29,25 : 5 = 5,85 \text{ €/L}$. (b) Galetes Y 2×1 : pagues $3,75 \text{ €}$ i t'emportes 1 kg; $3,75 \text{ €/kg}$. (c) Galetes Z +25%: pagues $6,80 \text{ €}$ i t'emportes $0,8 \cdot 1,25 = 1 \text{ kg}$; $6,80 \text{ €/kg}$. (d) Cafè: 2 unitats = $4,20 + 2,10 = 6,30 \text{ €}$ per 500 g; $12,60 \text{ €/kg}$ (contra $16,80 \text{ €/kg}$ sense oferta).
- 1.3** Oli: el **C amb descompte** ($5,85 \text{ €/L}$) és el més barat. (Sense oferta guanyaria el B.) Galetes: les **Y amb el** 2×1 ($3,75 \text{ €/kg}$), de llarg.
- 1.4** (a) Suc A: $3,00 \text{ €/L}$. Suc B: $1,40 \text{ €/L}$. (b) El pack de 6 costa menys *diners* en total? No: costa 3,60 contra 2,10. I a més porta menys quantitat (1,2 L contra 1,5 L). És més car per tots dos costats: més del doble per litre. El parany és que «6 unitats» sona a molt. (c) Sí: els brics individuals són còmodes per portar a l'escola, no s'han de tornar a tapar, es conserven millor. Es valora que l'alumnat vegi que una decisió de consum no és només matemàtica.
- 1.5** (a) Un 2×1 equival a un 50% de descompte: pagues la meitat del que t'emportes. (b) Un «25% més de producte» **no** és un 25% de descompte. Pagues 6,80 per 1 kg en lloc de per 0,8 kg: el preu per kg passa de 8,50 a 6,80, o sigui un descompte del 20% ($\frac{1,70}{8,50} = 0,2$). La raó: el 25% s'aplica al producte, no al preu. (c) El 2×1 és molt millor: 50% contra 20%.
- 1.6** (a) 6,50 és el 104%; $6,50 : 1,04 = 6,25 \text{ €}$. (b) $1,10 \cdot 6,25 = 6,875 \approx 6,88 \text{ €}$.
- 1.7** (a) Oli: B (3 L per 18 €) o C amb descompte ($5,85 \text{ €/L}$, però n'hauries de comprar 5 L). Per a exactament 3 L, l'oli B: 18,00 €. Galetes: Y amb 2×1 , 1 kg per 3,75 €. Suc: B, 2 ampolles = 3 L per 4,20 €. (b) Total: $18,00 + 3,75 + 4,20 = 25,95 \text{ €}$. (c) Per etiqueta més barata: oli A (3 ampolles = 19,50), galetes X (4 paquets = 9,60), suc B (4,20). Total 33,30 €. Diferència: 7,35 €, un 28% més car ($\frac{7,35}{25,95} \approx 0,283$).
- 1.8** Producció oberta. S'avalua amb la rúbrica de coavaluació.

Notes per al professorat.

- L'exercici 5(b) és el nucli de la sessió: «25% més de producte» i «25% de descompte» *no* són el mateix, i gairebé tothom ho confon. La diferència (20% contra 25%) és petita però el raonament és el que compta.
- L'exercici 4(c) obre la porta a criteris no matemàtics. És deliberat: la decisió de consum responsable no es redueix al preu per litre, i el nivell N3 de la rúbrica ho recull.
- Si porteu fullets reals, milloren molt la sessió. Convé demanar-los amb una setmana d'antelació.
- Els preus del catàleg estan triats perquè l'ordre canviï en aplicar les ofertes: qui compari només etiquetes s'equivocarà.